Proyecto 1. Caso de estudio Interfaz de paso de mensajes y Cluster HPC

Objetivo:

Construir un sistema distribuido de cómputo de alto rendimiento (HPC) y ejecutar programas paralelos que distribuyan el trabajo entre los nodos que lo conforman.

1. Construcción de un mini clúster HPC

Construir un mini clúster de cómputo de alto rendimiento (HPC) utilizando máquinas virtuales y la distribución PelicanHPC. El objetivo es demostrar que un problema puede distribuirse entre diferentes procesos que se ejecuten en nodos distintos del clúster.

Se deberá documentar el proceso de puesta en marcha del clúster utilizando la distribución indicada. En esta sección se deberá incluir: Una descripción del procedimiento seguido para configurar el clúster y capturas de pantalla donde sea visible la fecha actual del sistema.

Asimismo, se deberá incluir evidencia de la distribución de procesos mediante la ejecución de un programa paralelo que utilice al menos 6 procesos.

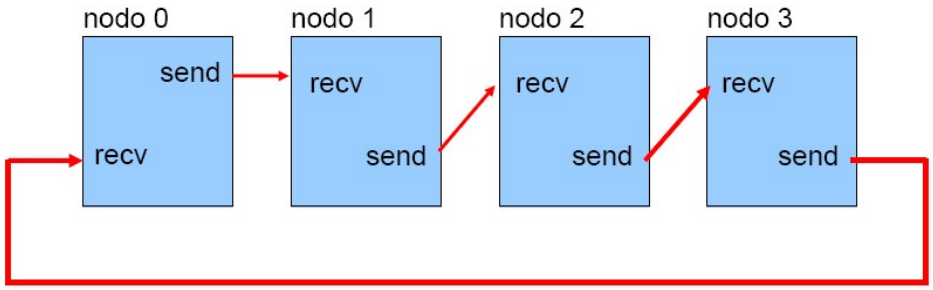
Para ello, desarrollar un programa en el que el proceso 0 envíe un dato diferente a otros cinco procesos. Cada proceso receptor deberá imprimir: El nombre de la máquina o nodo, su identificador de proceso y el dato recibido.

2. Resolución de problemas utilizando MPI

Utilizando el estándar MPI, resolver los problemas descritos abajo. Además del código fuente, se deberá entregar un documento que incluya una breve explicación de la implementación, así como capturas de pantalla de la ejecución del programa (se debe visualizar la fecha).

a) Paso de matrices entre procesos

Implementar un programa que realice el **paso de dos matrices de enteros (A y B) entre varios procesos**, utilizando **np procesos**, tal como se indica en la figura proporcionada.



Cada vez que un proceso reciba las matrices A y B, deberá: Sumar ambas matrices, almacenar el resultado en la matriz A y enviar las matrices al siguiente proceso.

El proceso 0 deberá imprimir las matrices A y B con sus valores iniciales, el resultado final obtenido después del paso por todos los procesos.

b) Se tiene una matriz A de tamaño $N \times M$ que contiene números enteros. Desarrollar un programa distribuido utilizando MPI que determine qué renglón de la matriz tiene la mayor suma de sus elementos.

El programa deberá distribuir el trabajo entre varios procesos de manera que cada proceso analice una parte de la matriz.

El proceso 0 debe generar o inicializar la matriz A; la matriz deberá distribuirse entre los procesos utilizando comunicaciones colectivas de MPI. Cada proceso calculará la suma de los elementos de los renglones que le correspondan. Cada proceso determinará la columna a con mayor suma dentro de su bloque local.

El proceso 0 deberá imprimir: El índice de la fila con mayor suma y el valor de dicha suma.

Suponer que Nes divisible entre el número de procesos.

NOTAS

El proyecto se realiza en equipos de 3 personas, entrega 16 de marzo de 2026

Cluster HPC y MPI	Descripción	Puntuación máxima (puntos)
Desarrollo de documentación de construcción cluster	-Desarrollar los pasos de construcción -Funciona de forma correcta y cuenta como mínimo con un servidor y dos clientes. -Incluye capturas de pantalla de la construcción con fecha. Se muestra en pantalla que máquina está trabajando (proceso)	3.5
Funcionamiento de los programas	Los programas funcionan correctamente de forma distribuida. Se muestran capturas de pantalla de su funcionamiento con fecha.	3.5
Desarrollo de documentación Aplicación distribuida con MPI	Se explica el funcionamiento de los programas. Se documentan las funciones utilizadas y se justifica su uso en los programas. Se deben usar solo las funciones vistas en clase. .	2
Calidad del Reporte	• Buena estructura del documento en términos de títulos. • Trabaja bien la ortografía y gramática • Se incluye tabla que indica en que participaron los integrantes. • Uso de fuente Georgia 11. Interlineado 1.5 • Incluye referencias	1
		10